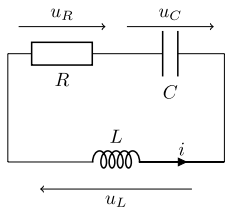
Oscillateurs

L'oscillateur harmonique

Exemple : circuit RLC série



Équation différentielle satisfaite par i(t) :

$$\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + \underbrace{\frac{R}{L}}_{\omega_0/Q}\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \underbrace{\frac{1}{LC}}_{\omega_0^2} i = 0$$

Équation différentielle d'un oscillateur harmonique en régime libre

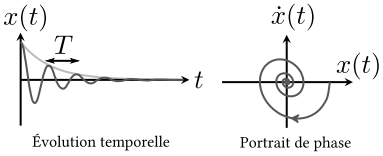
$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Ou constante

$Q > \frac{1}{2}$ régime pseudo-périodique

$$x(t) = A\mathrm{e}^{-t/\tau}\cos(\omega t + \varphi)$$

$\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$, $\omega = \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$

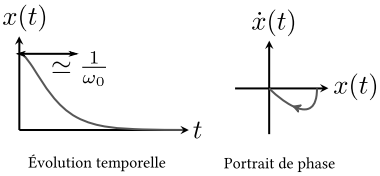


Évolution temporelle — Portrait de phase

$Q = \frac{1}{2}$ régime critique

$$x(t) = (A + Bt)\mathrm{e}^{-\omega_0 t}$$

retour à l'équilibre le plus rapide

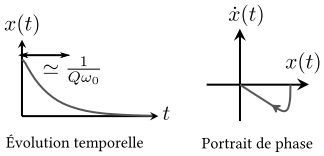


Évolution temporelle — Portrait de phase

$Q < \frac{1}{2}$ régime apériodique

$$x(t) = A\mathrm{e}^{r_1 t} + B\mathrm{e}^{r_2 t}$$

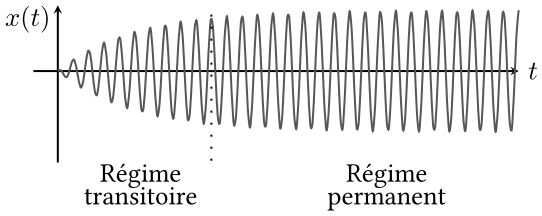
$$r_{1,2} = \frac{\omega_0}{2Q}\left(\pm\sqrt{1 - 4Q^2} - 1\right)$$



Évolution temporelle — Portrait de phase

Régime sinusoïdal forcé

Le système est soumis à une excitation sinusoïdale



On étudie le régime permanent où toutes les grandeurs oscillent sinusoïdalement à la pulsation ω

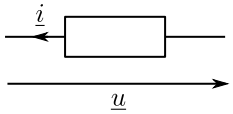
Méthode complexe

$x(t) = X\cos(\omega t + \varphi)$ (grandeur réelle) $\longrightarrow$ $\underline{x}(t) = Xe^{j(\omega t + \varphi)}$ (grandeur complexe)

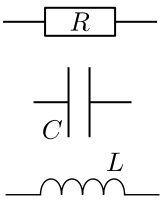
$$\dot{\underline{x}} = j\omega\underline{x} \qquad x = Re(\underline{x})$$

$$\ddot{\underline{x}} = -\omega^2\underline{x} \qquad X = |\underline{x}| \qquad \omega t + \varphi = \arg(\underline{x})$$

Impédance complexe



$$\underline{Z} = \frac{\underline{u}}{\underline{i}}$$



Résistance $\quad \underline{Z}_R = R$

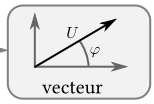
Condensateur $\quad \underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega}$

Bobine $\quad \underline{Z}_L = jL\omega$

Tout fonctionne comme pour des résistances : associations série/parallèle, ponts diviseurs, ...

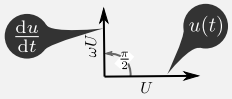
Réprésentation de Fresnel

$u(t) = U\cos(\omega t + \varphi)$
Grandeur électrique



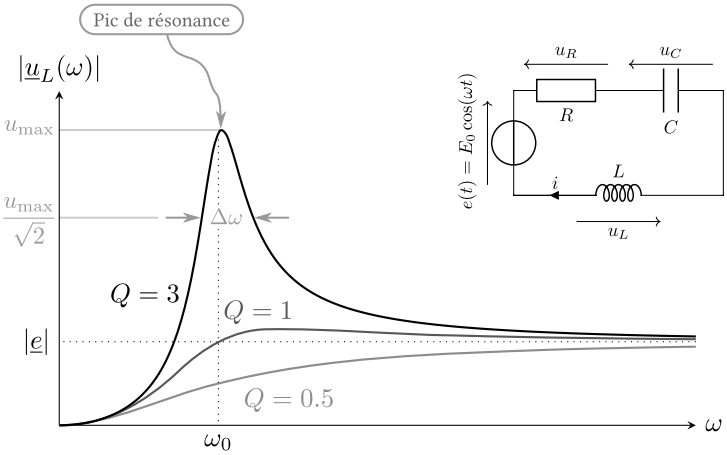
vecteur

$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$
Dérivation temporelle



Multiplication par ω et rotation de π/2

Résonance



Plus le facteur de qualité est élevé, plus la résonance est étroite

$$\frac{\omega_0}{\Delta\omega} = Q$$